

Information and Communication Technology

$$18 \div 8 = 2 \text{ remainder } 2 \rightarrow 22_8$$

Step 2: Fractional part / කාශික කොටස (0.25):

$$0.25 \times 8 = 2.0 \rightarrow \text{take } 2$$

$$\text{Fraction / කාශය} = .2_8$$

$$\text{Final octal / අවසාන අක්ෂරය: } 18.25_{10} = 22.2_8$$

B says “22.1₈” — So the statement is incorrect / B පවසන්නේ “22.1₈” එබැවින් ප්‍රකාශය වැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය C:**Step 1: Integer part / පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස (32):**

$$\begin{array}{r|l} 16 & 32 \\ \hline & 2 \end{array} - 0$$

$$32_{10} = 20_{16}$$

Step 2: Fractional part / කාශික කොටස (0.5):

$$0.5 \times 16 = 8.0 \rightarrow \text{take } 8$$

$$\text{Fraction / කාශය} = .8_{16}$$

$$\text{Final hexadecimal / අවසාන අක්ෂර දශමය: } 32.5_{10} = 20.8_{16} \rightarrow \text{Incorrect / වැරදියි}$$

Therefore, only the statement A is correct.

එබැවින් A ප්‍රකාශය පමණක් නිවැරදි වේ.

2. Consider the following conversions into decimal / පහත දශම පරිවර්තන සලකා බලන්න (base 10):

A. $1011_2 = 11_{10}$

B. $27_8 = 23_{10}$

C. $1F_{16} = 31_{10}$

Which of the above statements are correct / ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) A, B and C only 5) None of these
 A පමණි B පමණි A සහ B පමණි A, B සහ C පමණි මේ කිසිවක් නැත

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A.

1011 ₂ to decimal / දශමයට			
1	0	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8 x 1 = 8	4 x 0 = 0	2 x 1 = 2	1 x 1 = 1
8 + 2 + 1 = 11			
11₁₀			

B.

27 ₈ to decimal / දශමයට					
2			7		
0	1	0	1	1	1
2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
32 x 0 = 0	16 x 1 = 16	8 x 0 = 0	4 x 1 = 4	2 x 1 = 2	1 x 1 = 1
16 + 4 + 2 + 1					
23₁₀					

C.

1F ₁₆ to decimal / දශමයට							
1				F = 15			
0	0	0	1	1	1	1	1
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128 x 0 = 0	64 x 0 = 0	32 x 0 = 0	16 x 1 = 16	8 x 1 = 8	4 x 1 = 4	2 x 1 = 2	1 x 1 = 1
16 + 8 + 4 + 2 + 1							
31 ₁₀							

All three conversions are correct, so the answer is option 4).

පරිවර්තන තුනම නිවැරදියි, එබැවින් පිළිතුර විකල්ප 4) වේ.

3. Convert 2A.F₁₆ to its base 10 equivalent / 2A.F₁₆ එහි 10 පාදයට සමාන කරන්න.

1) 42.93 2) 43.75 3) 42.25 4) 43.5 5) 41.9375

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

2A.F in decimal			
2	A = 10	.	F = 15
16 ¹ x 2 = 32	16 ⁰ x 10 = 10	.	16 ⁻¹ x 15 = 0.93
32 + 10		.	93
42.93 ₁₀			

Therefore the answer is the option 1).

එබැවින් පිළිතුර විකල්ප 1) වේ.

4. If you add 1010₂ + 0101₂ and then subtract 0101₂ from the result, what is the final answer?
ඔබ 1010₂ + 0101₂ ට එකතු කර ප්‍රතිඵලයෙන් 0101₂ අඩු කළහොත්, අවසාන පිළිතුර කුමක්ද?

1) 0111₂ 2) 1011₂ 3) 1010₂ 4) 1111₂ 5) 1100₂

Answer: 3)

Step / පියවර 1: Add 1010₂ and 0101₂ / 1010₂ සහ 0101₂ එකතු කරන්න

Start by adding these two binary numbers:

මෙම ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක එකතු කිරීමෙන් ආරම්භ කරන්න:

```

1010
+ 0101
-----

```

Now, perform binary addition: / දැන්, ද්විමය එකතු කිරීම සිදු කරන්න:

- 0 + 1 = 1 (no carry / රැගෙන යාමක් නැත)
- 1 + 0 = 1 (no carry / රැගෙන යාමක් නැත)
- 0 + 1 = 1 (no carry / රැගෙන යාමක් නැත)
- 1 + 0 = 1 (no carry / රැගෙන යාමක් නැත)

So, 1010₂ + 0101₂ = 1111₂.

එබැවින් 1010₂ + 0101₂ = 1111₂.

Step / පියවර 2: Subtract 0101₂ from the result / ප්‍රතිඵලයෙන් 0101₂ අඩු කරන්න

Now, subtract 0101₂ from 1111₂:

දැන්, 0101₂ න් 1111₂ අඩු කරන්න:

$$\begin{array}{r} 1111 \\ - 0101 \\ \hline \end{array}$$

Perform binary subtraction / ද්වීමය අඩු කිරීම සිදු කරන්න:

- $1 - 1 = 0$
- $1 - 0 = 1$
- $1 - 1 = 0$
- $1 - 0 = 1$

So, $1111_2 - 0101_2 = 1010_2$.

එබැවින්, $1111_2 - 0101_2 = 1010_2$.

5. Which of the following correctly represents the range of values that can be represented by a single digit in each number system?

එක් එක් සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තනි ඉලක්කමකින් නිරූපණය කළ හැකි අගයන් පරාසය නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) Binary / ද්වීමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–7), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–F)
- 2) Binary / ද්වීමය (0–2), Octal / අෂ්ටක (0–8), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–E)
- 3) Binary / ද්වීමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–8), Decimal / දශම (0–10), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–F)
- 4) Binary / ද්වීමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–7), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–G)
- 5) Binary / ද්වීමය (0–1), Octal / අෂ්ටක (0–6), Decimal / දශම (0–9), Hexadecimal / ෂඩ්දශම (0–F)

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Binary (Base 2): Digits 0 and 1

ද්වීමය (පාදය 2): ඉලක්කම් 0 සහ 1

Octal (Base 8): Digits 0–7

අෂ්ටක (පාදය 8): ඉලක්කම් 0–7

Decimal (Base 10): Digits 0–9

දශම (පාදය 10): ඉලක්කම් 0–9

Hexadecimal (Base 16): Digits 0–9 and letters A–F (representing 10–15)

ශඩ්දශම (පාදය 16): ඉලක්කම් 0–9 සහ අකුරු A–F (10–15 නියෝජනය කරයි)

Therefore the correct answer is option 1).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ.

6. Convert the octal number 17.25₈ to its binary equivalent.

17.25₈ අෂ්ටක සංඛ්‍යාව එහි ද්වීමය සමාන බවට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 1111.010₂ 2) 1111.101₂ 3) 111.0101₂ 4) 1111.001₂ 5) 111.011₂

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Converting numbers from octal (base 8) to binary (base 2) involves converting each octal digit directly into its 3-bit binary equivalent. The integer and fractional parts are converted separately and then combined to get the final binary number.

සංඛ්‍යා අෂ්ටක (පාදය 8) සිට ද්වීමය (පාදය 2) දක්වා පරිවර්තනය කිරීමේදී, එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම් සෘජුවම එහි 3-බිට් ද්වීමය සමාන බවට පරිවර්තනය කිරීම ඇතුළත් වේ. නිඛිල සහ භාගික කොටස් වෙන වෙනම පරිවර්තනය කර පසුව ඒකාබද්ධ කර අවසාන ද්වීමය අංකය ලබා ගනී.

1	7	.2	5
001	111	010	101

Therefore: $17.25_8 = 1111.010_2$

7. Compute the result of the following binary operation:

පහත ද්වීමය ක්‍රියාවෙහි ප්‍රතිඵලය ගණනය කරන්න:

$$101101_2 + 110011_2 - 101110_2$$

- 1) 101100_2 2) 111010_2 3) 110010_2 4) 110000_2 5) 101010_2

Answer: 3)

$$\begin{array}{r} 101101 \\ + 110011 \\ \hline 1100000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1100000 \\ - 101110 \\ \hline 110010 \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 110010_2 .

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 110010_2 වේ.

8. If 31_8 is first converted to binary, and then to hexadecimal, what is the result?

31_8 පළමුව ද්වීමය බවටත්, පසුව අඩි දශම බවටත් පරිවර්තනය කළහොත්, ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) Binary = 11001_2 , Hex = 19_{16}
 ද්වීමය = 11001_2 , අඩි = 19_{16}
- 2) Binary = 11001_2 , Hex = $1A_{16}$
 ද්වීමය = 11001_2 , අඩි = $1A_{16}$
- 3) Binary = 110001_2 , Hex = 21_{16}
 ද්වීමය = 110001_2 , අඩි = 21_{16}
- 4) Binary = 11001_2 , Hex = 19_{16}
 ද්වීමය = 11001_2 , අඩි = 19_{16}
- 5) Binary = 11000_2 , Hex = 18_{16}
 ද්වීමය = 11000_2 , අඩි = 18_{16}

Answer: 1)

Step / පියවර 1:

Convert octal (31_8) to binary / අෂ්ටක (31_8) ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

Each octal digit corresponds to a 3-bit binary equivalent. So, let's convert each digit:

සෑම අෂ්ටක ඉලක්කමක්ම 3-බිට් ද්වීමය සමානතාවයකට අනුරූප වේ. එබැවින්, අපි සෑම ඉලක්කමක්ම පරිවර්තනය කරමු:

- 3_8 in binary: $3 = 011_2$ / 3_8 ද්වීමය තුළ: $3 = 011_2$
 - 1_8 in binary: $1 = 001_2$ / 1_8 ද්වීමය තුළ: $1 = 001_2$
- So, 31_8 in binary is: / එබැවින්, ද්වීමය තුළ 31_8 යනු:
 $31_8 = 011001_2 = 11001_2$

Step / පියවර 2:

Convert binary (11001_2) to hexadecimal / ද්වීමය (11001_2) අඩි දශම බවට පරිවර්තනය කරන්න

Now, group the binary number into 4-bit chunks, starting from the right:

දැන්, ද්වීමය අංකය දකුණේ සිට ආරම්භ කර බිට්-4 ක කොටස් වලට කාණ්ඩ කරන්න:

$$11001_2 \Rightarrow 0001\ 1001_2$$

- $0001_2 = 1_{16}$
- $1001_2 = 9_{16}$

So, 11001_2 in hexadecimal is: / එබැවින්, අඩි දශමයෙන් 11001_2 යනු:

$$11001_2 = 19_{16}$$

Final answer / අවසාන පිළිතුර:

Binary = 11001_2 / ද්වීමය = 11001_2

Hexadecimal = 19_{16} / අඩි දශම = 19_{16}

So, the correct answer is option 1).

මේ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ විකල්ප 1).

Binary = 11001_2 , Hex = 19_{16} . / ද්වීමය = 11001_2 , අඩි = 19_{16}

9. Which of the following statements correctly compares positional and non-positional number systems? පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් ස්ථානීය සහ ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති නිවැරදිව සංසන්දනය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Both use the same rule for digit position.
ඉලක්කම් පිහිටීම සඳහා දෙකම එකම රීතිය භාවිතා කරයි.
- 2) Positional systems depend on base; non-positional systems do not.
ස්ථානීය පද්ධති පාදය මත රඳා පවතී; ස්ථානීය නොවන පද්ධති එසේ නොවේ.
- 3) Non-positional systems are faster for arithmetic operations.
ස්ථානීය නොවන පද්ධති අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා වේගවත් වේ.
- 4) Positional systems cannot represent large numbers.
ස්ථානීය පද්ධතිවලට විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ නොහැක.
- 5) Non-positional systems use binary digits.
ස්ථානීය නොවන පද්ධති ද්වීමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරයි.

Answer: 2)

The correct answer is option 2).

නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.

Let's break down each statement to see why option 2 is the correct answer.

විකල්ප 2 නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ මන්දැයි බැලීමට එක් එක් ප්‍රකාශය වෙන් කර බලමු.

- 1) Both use the same rule for digit position.

ඉලක්කම් පිහිටීම සඳහා දෙකම එකම රීතිය භාවිතා කරයි.

- **Incorrect. / වැරදි.**

Positional systems rely on the position of digits to determine their value (i.e., each position has a different power of the base, such as in the decimal system where the rightmost digit is 10^0 , the next one is 10^1 , and so on). Non-positional systems, on the other hand, do not depend on the position of digits to determine their value. For example, in Roman numerals, "V" is always 5, regardless of its position.

ස්ථානීය පද්ධති ඒවායේ අගය තීරණය කිරීම සඳහා ඉලක්කම්වල පිහිටීම මත රඳා පවතී (එනම්, සෑම ස්ථානයකටම පාදයේ වෙනස් බලයක් ඇත, උදාහරණයක් ලෙස දශම පද්ධතියේ දකුණු කෙළවරේ ඉලක්කම් 10^0 වන අතර ඊළඟ එක 10^1 වේ, යනාදිය) අනෙක් අතට, ස්ථානීය නොවන පද්ධති ඒවායේ අගය තීරණය කිරීම සඳහා ඉලක්කම්වල පිහිටීම මත රඳා නොපවතී. උදාහරණයක් ලෙස, රෝම ඉලක්කම්වල, "V" එහි පිහිටීම නොසලකා සැමවිටම 5 වේ.

2) **Positional systems depend on base; non-positional systems do not.**

ස්ථානික පද්ධති පාදය මත රඳා පවතී. ස්ථානික නොවන පද්ධති එසේ නොවේ.

• **Correct. / නිවැරදි.**

Positional number systems (like decimal, binary, hexadecimal) depend on a base (e.g., base 10 for decimal, base 2 for binary). In these systems, the value of a digit depends on both the digit itself and its position. Non-positional systems (like Roman numerals or tally marks) do not depend on a base or the position of digits. For example, "V" is always 5 in Roman numerals, regardless of where it appears.

ස්ථානික සංඛ්‍යා පද්ධති (දශම, ද්විමය, ෂඩ් දශම වැනි) පාදයක් මත රඳා පවතී (උදා: දශම සඳහා 10 පාදය, ද්විමය සඳහා 2 පාදය). මෙම පද්ධතිවල, ඉලක්කමක අගය ඉලක්කම සහ එහි පිහිටීම යන දෙකම මත රඳා පවතී. ස්ථානික නොවන පද්ධති (රෝම ඉලක්කම් හෝ ගණන් කිරීමේ ලකුණු වැනි) පාදයක් හෝ ඉලක්කම්වල පිහිටීම මත රඳා නොපවතී. උදාහරණයක් ලෙස, "V" එය දිස්වන ස්ථානය කුමක් වුවත්, රෝම ඉලක්කම්වල සෑම විටම 5 වේ.

3) **Non-positional systems are faster for arithmetic operations.**

ස්ථානික නොවන පද්ධති අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා වේගවත් වේ.

• **Incorrect. / වැරදි.**

In general, positional number systems are more efficient for arithmetic operations. The lack of a base or positional structure in non-positional systems means arithmetic operations can be much more cumbersome and require memorizing values or using more complex methods to perform calculations.

සාමාන්‍යයෙන්, ස්ථානික සංඛ්‍යා පද්ධති අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.

ස්ථානික නොවන පද්ධතිවල පාදක හෝ ස්ථානික ව්‍යුහයක් නොමැතිකම යනු අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වඩාත් අපහසු විය හැකි අතර අගයන් කටපාඩම් කිරීම හෝ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ ක්‍රම භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

4) **Positional systems cannot represent large numbers.**

ස්ථානික පද්ධතිවලට විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ නොහැක.

• **Incorrect. / වැරදි.**

Positional systems are well-suited for representing large numbers efficiently, especially with the use of higher bases (like hexadecimal for computing). The position of the digits allows positional systems to handle very large numbers easily by using more digits.

ස්ථානික පද්ධති විශාල සංඛ්‍යා කාර්යක්ෂමව නිරූපණය කිරීම සඳහා හොඳින් ගැලපේ, විශේෂයෙන් ඉහළ පාද (පරිගණක සඳහා ෂඩාසු දශම වැනි) භාවිතා කරන විට. ඉලක්කම්වල පිහිටීම ස්ථානික පද්ධතිවලට වැඩි ඉලක්කම් භාවිතා කිරීමෙන් ඉතා විශාල සංඛ්‍යා පහසුවෙන් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

5) **Non-positional systems use binary digits.**

ස්ථානික නොවන පද්ධති ද්විමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරයි.

• **Incorrect. / වැරදි.**

Non-positional systems do not inherently use binary digits. For example, Roman numerals or tally marks use different symbols to represent numbers. Binary digits (0 and 1) are used in positional systems like binary, which is a base-2 positional system.

ස්ථානික නොවන පද්ධති ආවේණිකව ද්විමය ඉලක්කම් භාවිතා නොකරයි. උදාහරණයක් ලෙස, රෝම ඉලක්කම් හෝ ගණන් කිරීමේ ලකුණු සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට විවිධ සංකේත භාවිතා කරයි. ද්විමය වැනි ස්ථානික පද්ධතිවල ද්විමය ඉලක්කම් (0 සහ 1) භාවිතා වේ, එය පාදම-2 ස්ථානික පද්ධතියකි.

10. Consider the following three numbers in decimal, binary and hexadecimal form respectively.
පිළිවෙලින් දශමය, ද්විමය හා ෂඩ්දශමය ආකාරයෙන් ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා තුන සලකන්න.

- A. 260.375_{10}
B. 100000100.011_2
C. 104.6_{16}

Which of the above is equivalent to 404.3_8 ?

ඉහත කවරක් 404.3_8 ට තුල්‍ය වේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5)

A: 260.375_{10}

Step 1: Integer part / පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස (32):

8		260	
8		32	- 4
8		4	- 0
		0	- 4

$$260_{10} = 404_8$$

Step 2: Fractional part / භාගික කොටස (0.5):

$$0.375 \times 8 = 3.0 \rightarrow \text{take } 3$$

$$\text{Fraction / භාගය} = .3_8$$

$$260.375_{10} = 404.3_8 \rightarrow \text{Correct / නිවැරදියි}$$

B: 100000100.011_2

1	0	0	0	0	0	1	0	0	.	0	1	1
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
256	0	0	0	0	0	4	0	0	.	0	0.25	0.125
260										0.375		
260.375 ₁₀												

$$100000100.011_2 = 260.375_{10} = 404.3_8 \rightarrow \text{Correct / නිවැරදියි}$$

C: 104.6_{16}

1	0	4	.	6
16^2	16^1	16^0	.	16^{-1}
256	0	1 x 4	.	6 x 0.0625
256 + 0 + 4 + 0.375				
260.375 ₁₀				

$$104.6_{16} = 260.375_{10} = 404.3_8 \rightarrow \text{Correct / නිවැරදියි}$$

The correct answer is option 5) All of the above.

නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 5) ඉහත සියල්ලම වේ.

11. What is the decimal representation of $3BF_{16}$?

$3BF_{16}$ සංඛ්‍යාවේ දශමය නිරූපණය කුමක්ද?

- 1) 894 2) 959 3) 595 4) 1453 5) 814

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

3	B	F
16^2	16^1	16^0
256×3	11×16	15×1
$768 + 176 + 15$		
959_{10}		

$$3BF_{16} = 959_{10}$$

The correct answer is option 2).

නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 2) වේ.